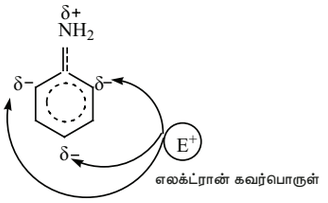
7. அனிலீனின் எலக்ட்ரான் கவர்பொருள் பதிலீட்டு வினை

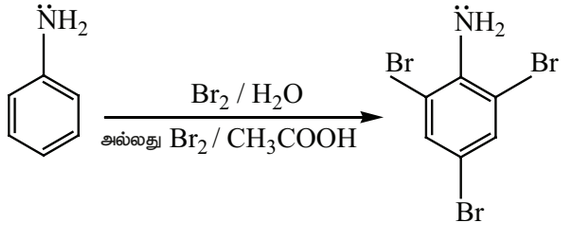
$-\ddot{N}H_2$ தொகுதியானது ஒரு வலிமையான கிளர்வுறுத்தும் தொகுதியாகும். அனிலீனில் NH_2 தொகுதியானது பென்சீன் வளையத்துடன் நேரடியாக இணைக்கப்பட்டுள்ளது. நைட்ரஜன் மீதுள்ள தனித்த எலக்ட்ரான் இரட்டையானது பென்சீன் வளையத்துடன் உடனிசைவில் ஈடுபடுகிறது. இதன் விளைவாக ஆர்தோ மற்றும் பாரா இடங்களில் எலக்ட்ரான் அடர்வு அதிகரிக்கின்றது. எனவே எலக்ட்ரான் கவர் பொருள் ஆர்தோ மற்றும் பாரா இடங்களை தாக்க வாய்ப்பு ஏற்படுகிறது.



எலக்ட்ரான் கவர்பொருள்

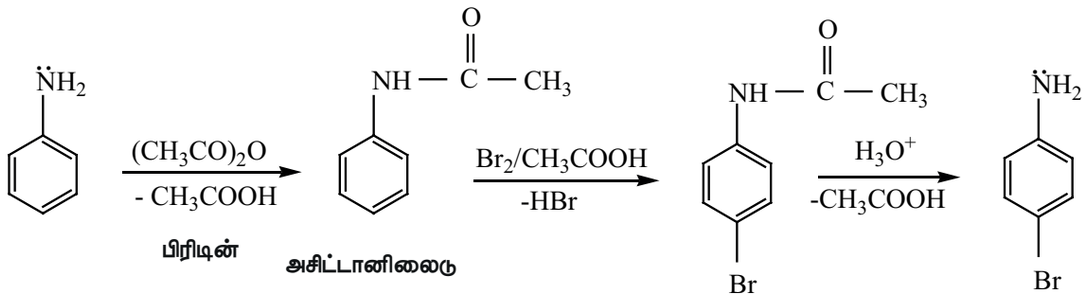
i) புரோமினேற்றம்

அனிலீன் Br_2 / H_2O உடன் வினைபட்டு வெண்மை நிற வீழ்படிவான 2,4,6 – ட்ரை புரோமோ அனிலீனைத் தருகிறது.



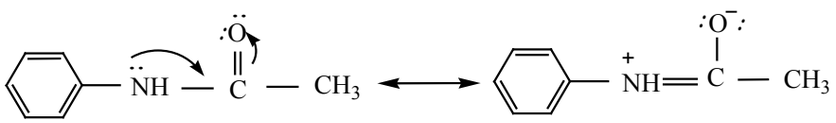
அனிலீன் — 2,4,6 – ட்ரைபுரோமோ அனிலீன் (வெண்மை நிறவீழ்படிவு)

மோனோ புரோமோ பெறுதிகளைப் பெற, $-NH_2$ தொகுதியானது அசைலேற்றம் அடையச் செய்யப்பட்டு அதன் வினைத்திறன் குறைக்கப்படுகிறது.



பிரிடின் — அசிட்டானிலைடு — p – புரோமோ அசிட்டானிலைடு — p – புரோமோஅனிலீன் (முதன்மை விளை பொருள்)

அனிலீனை அசிட்டைலேற்றம் அடையச் செய்யும் போது, நைட்ரஜனின் தனித்த இரட்டை எலக்ட்ரான் ஆனது அருகில் உள்ள கார்பனைல் தொகுதியுடன் உடனிசைவில் ஈடுபடுவதால் உள்ளடங்காத் தன்மையைப் பெறுகிறது. எனவே நைட்ரஜனின் தனித்த எலக்ட்ரான் பென்சீன் வளையத்தில் உள்ளடங்காத் தன்மையை ஏற்படுத்த வாய்ப்பு குறைகிறது.



எனவே எலக்ட்ரான் கவர் பொருள் பதிலீட்டு வினைகளில் அசிட்டமினோ தொகுதியின் கிளர்வுறுத்தும் திறன் குறைவு.

XII U13-Organic Nitrogen Compounds.indd 227 16-12-2022 20:41:49